CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Deux sommes télescopiques avec des factorielles

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$, $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$ et $T_n = \sum_{k=1}^{n} k \cdot k!$.

1. Calculer $S_1, \dots, S_4$ et conjecturer S_n. Le démontrer par récurrence.
2. Simplifier $\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$ et retrouver S_n.
3. Calculer T_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(k+1)! = (k+1)k!$.

Ce qu'on te demande. Calculer deux sommes en les rendant télescopiques.

Corrigé

1. Conjecturer

Le coup d'œil. Calculer et regarder $1 - S_n$.

$S_1 = \frac{1}{2}$, $S_2 = \frac{1}{2} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$, $S_3 = \frac{5}{6} + \frac{3}{24} = \frac{23}{24}$, $S_4 = \frac{119}{120}$. Conjecture : $S_n = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$. Hérédité : $1 - \frac{1}{(n+1)!} + \frac{n+1}{(n+2)!} = 1 - \frac{(n+2)-(n+1)}{(n+2)!} = 1 - \frac{1}{(n+2)!}$.

2. Télescopage

Le coup d'œil. Le terme général est une différence.

$\frac{k}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$, donc

$$S_n = 1 - \frac{1}{(n+1)!}.$$

3. La somme des k · k !

Le coup d'œil. Même idée : $k \cdot k!$ est une différence de factorielles.

$k \cdot k! = (k+1)! - k!$, donc

$$T_n = (n+1)! - 1.$$

Vérification : $T_3 = 1 + 4 + 18 = 23 = 24 - 1$.

Le piège

Se tromper d'indices dans le télescopage : il reste le premier terme $\frac{1}{1!}$ et le dernier $\frac{1}{(n+1)!}$.

La méthode

Somme avec factorielles : écrire le terme comme différence de deux termes consécutifs.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Somme télescopique.**

  $$\sum_{k=1}^{n} (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_1.$$

  Les termes intermédiaires se simplifient deux à deux. **Réflexe :** chercher à écrire le terme général comme une différence.